

2020 年高考数学全国 III 卷-理科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}^*, y \geq x\}$, $B = \{(x, y) \mid x + y = 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

解答 答案: C

分析: 采用列举法列举出 $A \cap B$ 中元素即可。

详解: 由题意, $A \cap B$ 中的元素满足 $\begin{cases} y \geq x \\ x + y = 8 \end{cases}$, 且 $x, y \in \mathbb{N}^*$, 由 $x + y = 8 \geq 2x$,

得 $x \leq 4$, 所以满足 $x + y = 8$ 的有 $(1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4)$, 故 $A \cap B$ 中元素的个数为 4。故选 C。 $\square$

2. (5 分) 复数 $\frac{1}{1-3i}$ 的虚部是

A. $-\frac{3}{10}$ B. $-\frac{1}{10}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{3}{10}$

解答 答案: D

分析: 利用复数的除法运算求出 z 即可。

详解: 因为 $z = \frac{1}{1-3i} = \frac{1+3i}{(1-3i)(1+3i)} = \frac{1}{10} + \frac{3}{10}i$, 所以复数 $z = \frac{1}{1-3i}$ 的虚部为 $\frac{3}{10}$ 。故选 D。 $\square$

3. (5 分) 在一组样本数据中, 1, 2, 3, 4 出现的频率分别为 p_1, p_2, p_3, p_4 , 且 $\sum_{i=1}^4 p_i = 1$,

则下面四种情形中, 对应样本的标准差最大的一组是

A. $p_1 = p_4 = 0.1, p_2 = p_3 = 0.4$ B. $p_1 = p_4 = 0.4, p_2 = p_3 = 0.1$
C. $p_1 = p_4 = 0.2, p_2 = p_3 = 0.3$ D. $p_1 = p_4 = 0.3, p_2 = p_3 = 0.2$

解答 答案: B

分析: 计算出四个选项中对应数据的平均数和方差, 由此可得出标准差最大的一组。

详解: 对于 A 选项, 平均数为 $\bar{x}_A = (1+4) \times 0.1 + (2+3) \times 0.4 = 2.5$, 方差为 $s_A^2 = (1-2.5)^2 \times 0.1 + (2-2.5)^2 \times 0.4 + (3-2.5)^2 \times 0.4 + (4-2.5)^2 \times 0.1 = 0.65$ 。对于 B 选项, 平均数为 $\bar{x}_B = (1+4) \times 0.4 + (2+3) \times 0.1 = 2.5$, 方差为 $s_B^2 = (1-2.5)^2 \times 0.4 + (2-2.5)^2 \times 0.1 + (3-2.5)^2 \times 0.1 + (4-2.5)^2 \times 0.4 =$

1.85。对于 C 选项，平均数为 $\bar{x}_C = (1+4) \times 0.2 + (2+3) \times 0.3 = 2.5$ ，方差为 $s_C^2 = (1-2.5)^2 \times 0.2 + (2-2.5)^2 \times 0.3 + (3-2.5)^2 \times 0.3 + (4-2.5)^2 \times 0.2 = 1.05$ 。对于 D 选项，平均数为 $\bar{x}_D = (1+4) \times 0.3 + (2+3) \times 0.2 = 2.5$ ，方差为 $s_D^2 = (1-2.5)^2 \times 0.3 + (2-2.5)^2 \times 0.2 + (3-2.5)^2 \times 0.2 + (4-2.5)^2 \times 0.3 = 1.45$ 。因此 B 组标准差最大。故选 B 。□

4. (5 分) Logistic 模型是常用数学模型之一，可应用于流行病学领域。有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位：天) 的 Logistic 模型： $I(t) = \frac{K}{1 + e^{-0.23(t-53)}}$ ，其中 K 为最大确诊病例数。当 $I(t^*) = 0.95K$ 时，标志着已初步遏制疫情，则 t^* 约为 ($\ln 19 \approx 3$)
- A. 60 B. 63 C. 66 D. 69

解答 答案：C

分析：将 $t = t^*$ 代入函数 $I(t) = \frac{K}{1 + e^{-0.23(t-53)}}$ 结合 $I(t^*) = 0.95K$ 求得 t^* 即可得解。

详解：因为 $I(t) = \frac{K}{1 + e^{-0.23(t-53)}}$ ，所以 $I(t^*) = \frac{K}{1 + e^{-0.23(t^*-53)}} = 0.95K$ ，则 $e^{0.23(t^*-53)} = 19$ ，所以 $0.23(t^* - 53) = \ln 19 \approx 3$ ，解得 $t^* \approx \frac{3}{0.23} + 53 \approx 66$ 。故选 C 。□

5. (5 分) 设 O 为坐标原点，直线 $x = 2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 D, E 两点，若 $OD \perp OE$ ，则 C 的焦点坐标为
- A. $(\frac{1}{4}, 0)$ B. $(\frac{1}{2}, 0)$ C. $(1, 0)$ D. $(2, 0)$

解答 答案：B

分析：根据 $OD \perp OE$ 结合抛物线的对称性确定 D 点坐标，代入方程求得 p ，进而求得焦点坐标。

详解：因为直线 $x = 2$ 与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 D, E 两点，且 $OD \perp OE$ ，根据抛物线的对称性可知 $\angle DOx = \angle EOx = \frac{\pi}{4}$ ，所以 $D(2, 2)$ ，代入抛物线方程 $4 = 4p$ ，得 $p = 1$ ，所以焦点坐标为 $(\frac{1}{2}, 0)$ 。故选 B 。□

6. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 5$ ， $|\mathbf{b}| = 6$ ， $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -6$ ，则 $\cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle =$
- A. $-\frac{31}{35}$ B. $-\frac{19}{35}$ C. $\frac{17}{35}$ D. $\frac{19}{35}$

解答 答案：D

分析：计算出 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})$ 和 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ 的值，利用平面向量数量积公式计算。

详解：因为 $|\mathbf{a}| = 5$, $|\mathbf{b}| = 6$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -6$, 所以 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = |\mathbf{a}|^2 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 25 - 6 = 19$ 。 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{|\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2} = \sqrt{25 - 12 + 36} = 7$ 。因此 $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle = \frac{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})}{|\mathbf{a}||\mathbf{a} + \mathbf{b}|} = \frac{19}{5 \times 7} = \frac{19}{35}$ 。故选 D。□

7. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}$, $AC = 4$, $BC = 3$, 则 $\cos B =$

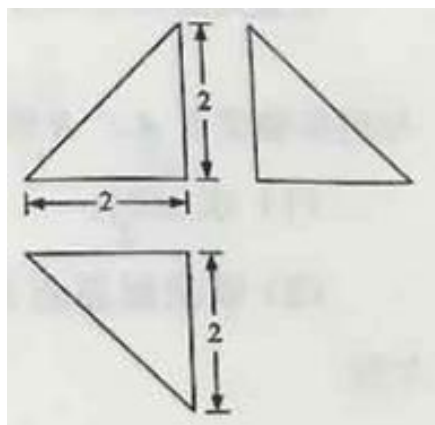
- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

解答 答案: A

分析: 利用余弦定理先求 AB , 再利用余弦定理求 $\cos B$ 。

详解: 由余弦定理 $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cdot \cos C = 4^2 + 3^2 - 2 \times 4 \times 3 \times \frac{2}{3} = 16 + 9 - 16 = 9$, 所以 $AB = 3$ 。再由余弦定理 $\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{9 + 9 - 16}{2 \times 3 \times 3} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$ 。故选 A。□

8. (5 分) 下图为某几何体的三视图, 则该几何体的表面积是



- A. $6 + 4\sqrt{2}$ B. $4 + 4\sqrt{2}$ C. $6 + 2\sqrt{3}$ D. $4 + 2\sqrt{3}$

解答 答案: C

分析: 根据三视图特征, 在正方体中截取出符合题意的立体图形, 求出每个面的面积。

详解: 根据三视图特征, 在正方体中截取出如图立体图形。 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ADC} = S_{\triangle CDB} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$, $AB = AD = DB = 2\sqrt{2}$, $\triangle ADB$ 是边长为 $2\sqrt{2}$ 的等边三角形, $S_{\triangle ADB} = \frac{1}{2} \times (2\sqrt{2})^2 \times \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ 。所以表面积 $= 3 \times 2 + 2\sqrt{3} = 6 + 2\sqrt{3}$ 。故选 C。□

9. (5 分) 已知 $2\tan\theta - \tan\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 7$, 则 $\tan\theta =$

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

解答 答案: D

分析: 利用两角和的正切公式, 结合换元法解一元二次方程。

详解: 由 $2\tan\theta - \tan\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 7$, 得 $2\tan\theta - \frac{\tan\theta + 1}{1 - \tan\theta} = 7$ 。令 $t = \tan\theta$, $t \neq 1$, 则 $2t - \frac{t+1}{1-t} = 7$, 整理得 $t^2 - 4t + 4 = 0$, 解得 $t = 2$ 。所以 $\tan\theta = 2$ 。故选 D。□

10. (5 分) 若直线 l 与曲线 $y = \sqrt{x}$ 和圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{5}$ 都相切, 则 l 的方程为

A. $y = 2x + 1$

B. $y = 2x + \frac{1}{2}$

C. $y = \frac{1}{2}x + 1$

D. $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

解答 答案: D

分析: 设出直线方程, 利用导数求切线斜率, 利用直线与圆相切列方程求解。

详解: 设直线 l 在曲线 $y = \sqrt{x}$ 上的切点为 $(x_0, \sqrt{x_0})$, $x_0 > 0$ 。 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, 斜率 $k = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$ 。切线方程为 $y - \sqrt{x_0} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x - x_0)$, 即 $x - 2\sqrt{x_0}y + x_0 = 0$ 。圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{5}$ 的圆心为 $(0, 0)$, 半径 $r = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 。由圆心到切线距离等于半径得 $\frac{|x_0|}{\sqrt{1+4x_0}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 平方得 $5x_0^2 = 1 + 4x_0$, 即 $5x_0^2 - 4x_0 - 1 = 0$, 解得 $x_0 = 1$ ($x_0 = -\frac{1}{5}$ 舍去)。故切线为 $x - 2y + 1 = 0$, 即 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ 。故选 D。□

11. (5 分) 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\sqrt{5}$ 。 P 是 C 上一点, 且 $F_1P \perp F_2P$ 。若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4, 则 $a =$

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

解答 答案: A

分析: 根据双曲线定义、三角形面积公式、勾股定理, 结合离心率公式求解。

详解: 因为 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{5}$, 所以 $c = \sqrt{5}a$ 。根据双曲线定义 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$ 。 $\triangle PF_1F_2$ 面积 $\frac{1}{2}|PF_1| \cdot |PF_2| = 4$, 得 $|PF_1| \cdot |PF_2| = 8$ 。又 $F_1P \perp F_2P$, 所以 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = (2c)^2 = 20a^2$ 。而 $(|PF_1| - |PF_2|)^2 = 4a^2$, 即 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| = 4a^2$, 所以 $20a^2 - 16 = 4a^2$, 得 $16a^2 = 16$, $a = 1$ 。故选 A。□

12. (5 分) 已知 $5^5 < 8^4$, $13^4 < 8^5$ 。设 $a = \log_5 3$, $b = \log_8 5$, $c = \log_{13} 8$, 则

A. $a < b < c$

B. $b < a < c$

C. $b < c < a$

D. $c < a < b$

解答 答案: A

分析：比较 a, b, c 的大小，可先判断范围，再通过作商法、指数式与对数式互化进行比较。

详解：由题意知 $a, b, c \in (0, 1)$ 。 $\frac{a}{b} = \frac{\log_5 3}{\log_8 5} = \frac{\lg 3}{\lg 5} \cdot \frac{\lg 8}{\lg 5} < \frac{1}{2} \left(\frac{\lg 3 + \lg 8}{\lg 5} \right)^2 = \left(\frac{\lg 24}{\lg 25} \right)^2 < 1$ ，所以 $a < b$ 。由 $b = \log_8 5$ 得 $8^b = 5$ ，由 $5^5 < 8^4$ 得 $8^{5b} < 8^4$ ，所以 $5b < 4$ ， $b < \frac{4}{5}$ 。由 $c = \log_{13} 8$ 得 $13^c = 8$ ，由 $13^4 < 8^5$ 得 $13^4 < 13^{5c}$ ，所以 $4 < 5c$ ， $c > \frac{4}{5}$ 。综上 $a < b < c$ 。故选 A。□

二、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 0 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$ ，则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为。 7

解答 答案：7

分析：作出可行域，利用线性规划求解。

详解：作出可行域如图。由 $z = 3x + 2y$ 得 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{z}{2}$ ，当直线经过点 A 时截距最大， z 最大。解 $\begin{cases} y = 2x \\ x = 1 \end{cases}$ 得 $A(1, 2)$ ，所以 $z_{\max} = 3 \times 1 + 2 \times 2 = 7$ 。□

14. (5 分) $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项是 (用数字作答)。 240

解答 答案：240

分析：写出二项展开式通项，令 x 的指数为零求得 r 再计算。

详解： $T_{r+1} = C_6^r (x^2)^{6-r} \cdot \left(\frac{2}{x}\right)^r = C_6^r 2^r x^{12-3r}$ ，令 $12 - 3r = 0$ ，得 $r = 4$ 。常数项为 $C_6^4 2^4 = 15 \times 16 = 240$ 。□

15. (5 分) 已知圆锥的底面半径为 1，母线长为 3，则该圆锥内半径最大的球的体积为。

锻炼人次 空气质量等级	[0, 200]	(200, 400]	(400, 600]
1 (优)	2	16	25
2 (良)	5	10	12
3 (轻度污染)	6	7	8
4 (中度污染)	7	2	0

$$\frac{2}{3}\pi$$

解答 答案： $\frac{2}{3}\pi$

分析：半径最大的球为圆锥的内切球，利用轴截面求内切球半径。

详解：圆锥轴截面如图， $BC = 2$ ， $AB = AC = 3$ ， $AM = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2}$ 。 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 。设内切球半径为 r ，则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}(AB + AC + BC)r = \frac{1}{2}(3 + 3 + 2)r = 4r$ ，所以 $4r = 2\sqrt{2}$ ， $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。体积 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 = \frac{2}{3}\pi$ 。□

16. (5 分) 关于函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$ 有如下四个命题：

- ① $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称。
- ② $f(x)$ 的图像关于原点对称。
- ③ $f(x)$ 的图像关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称。
- ④ $f(x)$ 的最小值为 2。

其中所有真命题的序号是。 ②③

解答 答案：②③

分析：利用特殊值法、函数奇偶性定义、对称性定义及取特殊值判断。

详解：因为 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$ ， $f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2} - 2 = -\frac{5}{2}$ ，不相等，所以①错误。定义域为 $\{x|x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ ，关于原点对称， $f(-x) = \sin(-x) + \frac{1}{\sin(-x)} = -\sin x - \frac{1}{\sin x} = -f(x)$ ，所以②正确。因为 $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x + \frac{1}{\cos x} = f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ ，所以③正确。当 $-\pi < x < 0$ 时， $\sin x < 0$ ， $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x} < 0 < 2$ ，所以④错误。故真命题序号为②③。□

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17 21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$ ， $a_{n+1} = 3a_n - 4n$ 。

(1) 计算 a_2, a_3 ，猜想 $\{a_n\}$ 的通项公式并加以证明；

(2) 求数列 $\{2^n a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 。

解答 答案：见解析

分析：(1) 利用递推公式求 a_2, a_3 ，猜想并用数学归纳法证明；(2) 利用错位相减法求和。

详解：(1) $a_2 = 3a_1 - 4 = 9 - 4 = 5$ ， $a_3 = 3a_2 - 8 = 15 - 8 = 7$ 。猜想 $a_n = 2n + 1$ 。证明： $n = 1$ 时， $a_1 = 3$ 成立。假设 $n = k$ 时 $a_k = 2k + 1$ ，则 $a_{k+1} = 3(2k + 1) - 4k = 2k + 3 = 2(k + 1) + 1$ ，成立。所以 $a_n = 2n + 1$ 。(2) 由 (1) 知 $2^n a_n = (2n + 1)2^n$ 。 $S_n = 3 \times 2 + 5 \times 2^2 + 7 \times 2^3 + \cdots + (2n + 1)2^n$ ， $2S_n = 3 \times 2^2 + 5 \times 2^3 + \cdots + (2n - 1)2^n + (2n + 1)2^{n+1}$ ，相减得 $-S_n = 6 + 2(2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n) - (2n + 1)2^{n+1} = 6 + 2 \cdot \frac{4(1 - 2^{n-1})}{1 - 2} - (2n + 1)2^{n+1} = 6 + 2^{n+2} - 8 - (2n + 1)2^{n+1} = -(2n - 1)2^{n+1} - 2$ ，所以 $S_n = (2n - 1)2^{n+1} + 2$ 。□

18. (12 分) 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次, 整理数据得到下表 (单位: 天):

空气质量等级	锻炼人次		
	[0, 200]	(200, 400]	(400, 600]
1 (优)	2	16	25
2 (良)	5	10	12
3 (轻度污染)	6	7	8
4 (中度污染)	7	2	0

- (1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1,2,3,4 的概率;
 (2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);
 (3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2, 则称这天 “空气质量好”; 若某天的空气质量等级为 3 或 4, 则称这天 “空气质量不好”。根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表, 并根据列联表, 判断是否有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

附: $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$,

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

解答 答案: 见解析

分析: (1) 根据频数分布表计算频率; (2) 利用每组中点值计算平均数; (3) 完善列联表, 计算 K^2 并与临界值比较。

详解: (1) 等级 1 的概率 $\frac{2 + 16 + 25}{100} = 0.43$, 等级 2 的概率 $\frac{5 + 10 + 12}{100} = 0.27$, 等级 3 的概率 $\frac{6 + 7 + 8}{100} = 0.21$, 等级 4 的概率 $\frac{7 + 2 + 0}{100} = 0.09$ 。(2) 平均人次 $\frac{100 \times 20 + 300 \times 35 + 500 \times 45}{100} = 350$ 。(3) 2×2 列联表如下:

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好	33	37
空气质量不好	22	8

$K^2 = \frac{100 \times (33 \times 8 - 37 \times 22)^2}{55 \times 45 \times 70 \times 30} \approx 5.820 > 3.841$, 所以有 95% 的把握认为有关。 $\square$

19. (12 分) 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 且 $2DE = ED_1, BF = 2FB_1$ 。

(1) 证明: 点 C_1 在平面 AEF 内;

(2) 若 $AB = 2, AD = 1, AA_1 = 3$, 求二面角 $A-EF-A_1$ 的正弦值。

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

解答 答案: 见解析

分析: (1) 利用平行四边形的判定证明 A, E, C_1, F 共面; (2) 建立空间直角坐标系, 利用向量法求二面角。

详解: (1) 在 CC_1 上取点 G 使得 $C_1G = \frac{1}{2}CG$, 连接 DG, FG, C_1E, C_1F 。易证 $AF \parallel DG$ 且 $AF = DG, C_1E \parallel DG$ 且 $C_1E = DG$, 所以 $C_1E \parallel AF$ 且 $C_1E = AF$, 四边形 AEC_1F 是平行四边形, 所以 C_1 在平面 AEF 内。(2) 以 C_1 为原点, C_1D_1, C_1B_1, C_1C 为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系。 $A(2, 1, 3), A_1(2, 1, 0), E(2, 0, 2), F(0, 1, 1)$ 。 $\overrightarrow{AE} = (0, -1, -1), \overrightarrow{AF} = (-2, 0, -2), \overrightarrow{A_1E} = (0, -1, 2), \overrightarrow{A_1F} =$

$(-2, 0, 1)$ 。设平面 AEF 法向量 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 由 $\begin{cases} -y_1 - z_1 = 0 \\ -2x_1 - 2z_1 = 0 \end{cases}$ 取 $z_1 =$

-1 , 得 $\mathbf{m} = (1, 1, -1)$ 。设平面 A_1EF 法向量 $\mathbf{n} = (x_2, y_2, z_2)$, 由 $\begin{cases} -y_2 + 2z_2 = 0 \\ -2x_2 + z_2 = 0 \end{cases}$

取 $z_2 = 2$, 得 $\mathbf{n} = (1, 4, 2)$ 。 $\cos \langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{1+4-2}{\sqrt{3} \times \sqrt{21}} = \frac{3}{\sqrt{63}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$, 所以 $\sin \theta =$

$\sqrt{1 - \frac{1}{7}} = \frac{\sqrt{42}}{7}$ 。 $\square$

20. (12 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1$ ($0 < m < 5$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点。

(1) 求 C 的方程;

(2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x = 6$ 上, 且 $|BP| = |BQ|, BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积。

(2) 若 $f(x)$ 有一个绝对值不大于 1 的零点, 证明: $f(x)$ 所有零点的绝对值都不大于 1。

解答 答案: 见解析

分析: (1) 利用导数几何意义求 b ; (2) 利用导数研究函数单调性, 结合零点存在性定理反证。

详解: (1) $f'(x) = 3x^2 + b$, 由题意 $f'(\frac{1}{2}) = 0$, 即 $3 \times \frac{1}{4} + b = 0$, 得 $b = -\frac{3}{4}$ 。(2) 由 (1) $f(x) = x^3 - \frac{3}{4}x + c$, $f'(x) = 3x^2 - \frac{3}{4} = 3(x + \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2})$ 。 $f(x)$ 在 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 递减, 在 $(-\infty, -\frac{1}{2})$ 和 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 递增。 $f(-1) = c - \frac{1}{4}$, $f(-\frac{1}{2}) = c + \frac{1}{4}$, $f(\frac{1}{2}) = c - \frac{1}{4}$, $f(1) = c + \frac{1}{4}$ 。假设存在一个零点 x_0 绝对值大于 1, 则 $x_0 > 1$ 或 $x_0 < -1$ 。若 $x_0 > 1$, 则 $f(1) = c + \frac{1}{4} < 0$, $c < -\frac{1}{4}$, 则 $f(-\frac{1}{2}) = c + \frac{1}{4} < 0$, $f(\frac{1}{2}) = c - \frac{1}{4} < 0$, $f(-1) = c - \frac{1}{4} < 0$ 。又 $f(-4c) = 64c^3 + 3c + c = 4c(1 - 16c^2) > 0$ (因为 $c < -\frac{1}{4}$ 时 $c < 0$, $1 - 16c^2 < 0$, 乘积为正), 由零点存在性定理知 $f(x)$ 在 $(1, -4c)$ 上有唯一零点, 在 $(-\infty, 1)$ 上无零点, 此时 $f(x)$ 不存在绝对值不大于 1 的零点, 矛盾。同理 $x_0 < -1$ 也矛盾。所以所有零点的绝对值都不大于 1。□

(二) 选考题

共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为
$$\begin{cases} x = 2 - t - t^2 \\ y = 2 - 3t + t^2 \end{cases} \quad (t \text{ 为参数且}$$

$t \neq 1)$, C 与坐标轴交于 A, B 两点。

(1) 求 $|AB|$;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程。

解答 答案: 见解析

分析: (1) 分别令 $x = 0$ 和 $y = 0$ 求出 A, B 坐标, 再求距离; (2) 写出直线 AB 的直角坐标方程, 再化为极坐标方程。

详解: (1) 令 $x = 0$, 得 $t^2 + t - 2 = 0$, 解得 $t = -2$ 或 $t = 1$ (舍), 代入 y 得 $y = 2 + 6 + 4 = 12$, 即 $A(0, 12)$ 。令 $y = 0$, 得 $t^2 - 3t + 2 = 0$, 解得 $t = 2$ 或 $t = 1$ (舍), 代入 x 得 $x = 2 - 2 - 4 = -4$, 即 $B(-4, 0)$ 。 $|AB| = \sqrt{(0 + 4)^2 + (12 - 0)^2} = 4\sqrt{10}$ 。(2) $k_{AB} = \frac{12-0}{0-(-4)} = 3$, 直线 AB 方程 $y = 3(x + 4)$, 即 $3x - y + 12 = 0$ 。由 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$ 得极坐标方程 $3\rho \cos \theta - \rho \sin \theta + 12 = 0$ 。□

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a + b + c = 0$, $abc = 1$ 。

(1) 证明: $ab + bc + ca < 0$;

(2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 的最大值, 证明: $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。

解答 答案: 见解析

分析: (1) 利用 $(a + b + c)^2 = 0$ 展开得 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2) < 0$; (2) 不妨设 a 最大, 利用 $a + b + c = 0$ 和 $abc = 1$ 得 $a > 0, b, c < 0$, 然后利用基本不等式。

详解: (1) 因为 $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) = 0$, 所以 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)$ 。由于 a, b, c 不全为 0, $a^2 + b^2 + c^2 > 0$, 故 $ab + bc + ca < 0$ 。(2) 不妨设 $a = \max\{a, b, c\}$, 由 $a + b + c = 0, abc = 1$ 知 $a > 0, b < 0, c < 0$ 。由 $a + b + c = 0$ 得 $b + c = -a, bc = \frac{1}{a}$ 。则 $a^3 = a^2 \cdot a = (b + c)^2 \cdot a = (b^2 + c^2 + 2bc)a \geq (2bc + 2bc)a = 4abc = 4$ (当且仅当 $b = c$ 时取等), 所以 $a \geq \sqrt[3]{4}$, 即 $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。 $\square$